L'installation et le paramétrage d'un service de déploiement d'images

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Introduction **3**

II. Préparation **4**

III. Mise en place de l'outil de déploiement FOG **5**

A. Installation de FOG 5

B. Paramétrage de FOG 9

C. Capture de l'image de Windows 7 pour le déploiement 15

D. Déploiement d'un master d'installation via le réseau 21

IV. Auto-évaluation **25**

Solutions des exercices **26**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Introduction

Durée : 1 h 30

Prérequis : Avoir des connaissances sur les OS Windows Server et Linux

Environnement de travail : Nous allons travailler dans un environnement virtualisé avec l'outil VMWare Workstation Pro. Cette opération indispensable en entreprise vous fera gagner un temps précieux lors d'un déploiement d'OS sur plusieurs postes.

Contexte

Suite aux performances extraordinaires de votre entreprise, vous devez embaucher 50 personnes de plus et, par conséquent, avoir à gérer 50 ordinateurs portables supplémentaires.

Installer l'ensemble des machines une par une va vous prendre énormément de temps.

Après avoir procédé à des recherches concernant une méthode d'installation de grande ampleur, vous êtes tombé sur le logiciel **FOG**, qui permet l'installation d'un OS sur plusieurs postes simultanément.

Nous allons voir comment déployer une image système sur plusieurs postes simultanément.

Le but est de pouvoir procéder à plusieurs installations en même temps, ce qui, dans un cas d'entreprise, va vous faire gagner énormément de temps.

Vous avez vu précédemment comment installer un OS avec la manière la plus simple.

Les méthodes de déploiement sont diverses et variées, mais souvent, vous vous contraignez à être présent sur chaque poste et répétez l'opération un poste après l'autre.

Ici, nous allons procéder d'une manière un peu différente : nous allons monter un serveur de déploiement et déployer un OS sur plusieurs postes simultanément.

Rappel

Les méthodes de déploiement classiques :

- clé USB *bootable* d'installation de l'OS,
- CD / DVD d'installation de l'OS.

Pour cette réalisation, nous allons utiliser **FOG**, un logiciel Open Source sous licence GPL qui vous permettra de déployer des images système par le réseau.

Désormais, nous appellerons cette image système un « ***Master*** » ou « ***Master de déploiement*** ». Ceci veut simplement dire que vous avez préparé un OS (Windows, Linux, MacOS) dédié à être déployé sur le réseau via **PXE** (Preboot eXecution Environment).

Vous allez rencontrer des termes qui semblent être explicites, mais pour être sûr que nous parlions le même langage, faisons un point :

- **Master :** image d'un OS qui sert au déploiement sur le réseau via FOG,
- **Capture :** image d'un OS installé et capturé via l'outil FOG.

Il faut, bien entendu, prendre en compte que pour chaque déploiement, vous pouvez avoir des OS différents à déployer. Mais, le plus intéressant, c'est que vous pouvez aussi intégrer directement les divers logiciels à l'intérieur.

Lorsque nous créons la capture, l'image capturée de l'OS est saisie en l'état actuel, c'est-à-dire que tout ce qui figure sur l'OS sera aussi présent lors du déploiement.

Il est donc important, comme tout autre tâche que l'on exécute en informatique, d'avoir un temps de réflexion afin de maximiser les chances de réussir un Master proche du bon fonctionnement immédiatement.

Exemple **Un schéma simplifié de ce que vous allez mettre en place**

Attention

Il n'existe pas que **FOG** pour faire du déploiement : **Acronis**, **CloneZilla** et le rôle **WDS** sur Windows Server vous permettront aussi de réaliser cette tâche. Il sera bien entendu important de se renseigner sur leur installation et leur mise en œuvre avant toute installation.

Complément **Le logiciel Acronis**

II. Préparation

Avant de partir tête baissée, nous allons lister ce dont nous allons avoir besoin pour nous rapprocher au mieux d'un cas d'entreprise :

- un **serveur Linux** sous distribution Debian pour FOG,
- un **serveur Windows** avec le rôle DHCP installé et paramétré,
- un **OS Windows 7**, dans notre cas, pour la capture,
- une **machine cliente vierge** pour les tests de déploiement.

Tout ceci sera fait en VM, avec VMWare Workstation Pro 10. Il pourrait être exécuté sous la même forme avec VirtualBox (en adaptant les configurations, si besoin).

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Attention

Il n'est nullement nécessaire d'acheter une quelconque licence pour la réalisation de ce TP : **chaque outil cité ci-dessus vous propose la gratuité des licences de test.**

III. Mise en place de l'outil de déploiement FOG

A. Installation de FOG

Vous aurez préalablement installé, sur une machine virtuelle, une distribution Linux Debian 10 (sans interface graphique) et installé une adresse IP statique.

L'ensemble de ces manipulations se feront via **SSH**. (Vous pouvez utiliser **Putty** pour cela ou OpenSSH sous Windows 10)

Méthode

Étape 1 : Mise à jour de la distribution.

apt-get update && apt-get upgrade

Étape 2 : Téléchargement du paquet d'installation pour FOG.

Rendez-vous dans le dossier « ***tmp*** » pour le téléchargement et saisissez la commande suivante :

wget https://github.com/FOGProject/fogproject/archive/1.5.9.tar.gz

```
root@debian:/tmp# wget https://github.com/FOGProject/fogproject/archive/1.5.9.tar.gz
--2021-09-09 12:18:01--  https://github.com/FOGProject/fogproject/archive/1.5.9.tar.gz
Résolution de github.com (github.com)… 140.82.121.4
Connexion à github.com (github.com)|140.82.121.4|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 302 Found
Emplacement : https://codeload.github.com/FOGProject/fogproject/tar.gz/1.5.9 [suivant]
--2021-09-09 12:18:01--  https://codeload.github.com/FOGProject/fogproject/tar.gz/1.5.9
Résolution de codeload.github.com (codeload.github.com)… 140.82.121.9
Connexion à codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.9|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 18663189 (18M) [application/x-gzip]
Sauvegarde en : « 1.5.9.tar.gz »

1.5.9.tar.gz                77%[==============================>          ]  13,83M  1,25MB/s    tps 3s
```

Étape 3 : Décompression du fichier :

tar -xvzf 1.5.9.tar.gz

Étape 4 : Lancement du script d'installation qui se trouve dans le dossier « ***fogproject-1.5.9*** » :

cd fogproject-1.5.9/bin puis ensuite faite ./installfog.sh

```
root@debian:/tmp# cd fogproject-1.5.9/bin/
root@debian:/tmp/fogproject-1.5.9/bin# ./installfog.sh
```

Étape 5 : Début de l'installation.

Répondez à la question qui vous est posée.

Dans ce cas précis, nous choisirons l'option « ***2*** ».

Appuyez sur « ***Entrée*** ».

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
root@debian:/tmp# root@debian:/tmp#
root@debian:/tmp# cd fogproject-1.5.9/bin/
root@debian:/tmp/fogproject-1.5.9/bin# ./installfog.sh
Installing LSB_Release as needed
* Attempting to get release information.......................Done


  +-----------------------------------------+
  |      ..#######:.     ..,#,..     .::##::.  |
  |.:######          .:;####:......;#;..     |
  |...##...        ...##;,;##::::.##...      |
  |    ,#          ...##.....##:::##     ..:: |
  |    ##    .::###,,##.    . ##.::#.:######::.|
  |...##:::###::....#. ..   .#...#. #...#:::. |
  |..:####:..     ..##......##::##  ..  #     |
  |     #  .      ...##:,;##;:::#: ... ##..   |
  |    .#  .       .:;####;:::::.##:::;#:..    |
  |     #                      ..:;###..      |
  |                                           |
  +-----------------------------------------+
  |      Free Computer Imaging Solution       |
  +-----------------------------------------+
  |  Credits: http://fogproject.org/Credits   |
  |       http://fogproject.org/Credits       |
  |       Released under GPL Version 3        |
  +-----------------------------------------+


  Version: 1.5.9 Installer/Updater

 What version of Linux would you like to run the installation for?

         1) Redhat Based Linux (Redhat, CentOS, Mageia)
         2) Debian Based Linux (Debian, Ubuntu, Kubuntu, Edubuntu)
         3) Arch Linux

 Choice: [2] 2
```

Étape 6 : Mode d'installation.

Tapez « ***N*** » puis faites « ***Entrée*** ».

```
Starting Debian based Installation


FOG Server installation modes:
    * Normal Server: (Choice N)
        This is the typical installation type and
        will install all FOG components for you on this
        machine.  Pick this option if you are unsure what to pick.

    * Storage Node: (Choice S)
        This install mode will only install the software required
        to make this server act as a node in a storage group

More information:
   http://www.fogproject.org/wiki/index.php?title=InstallationModes

What type of installation would you like to do? [N/s (Normal/Storage)] N
```

Étape 7 : Demande de modification de l'interface réseau.

Dans le cas où vous avez réalisé vos paramétrages réseaux en amont, il vous suffira de taper une nouvelle fois « ***N*** », puis « ***Entrée*** ».

```
We found the following interfaces on your system:
    * ens33 - 192.168.20.150/24

Would you like to change the default network interface from ens33?
If you are not sure, select No. [y/N] N
```

Étape 8 : Indiquez l'adresse IP du routeur, si nécessaire, en tapant « ***Y*** » puis « ***Entrée*** ».

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
Would you like to setup a router address for the DHCP server? [Y/n] Y
What is the IP address to be used for the router on
    the DHCP server? [192.168.20.2]
```

Étape 9 : Acceptez l'indication du serveur DNS, laissez par défaut et tapez « ***Y*** » puis « ***Entrée*** ».

```
Would you like DHCP to handle DNS? [Y/n] Y
What DNS address should DHCP allow? [192.168.20.2]
```

Étape 10 : Refusez l'installation du service DHCP par FOG, vous en possédez déjà un sur votre Windows Server.

Tapez « ***N*** » puis « ***Entrée*** ».

```
Would you like to use the FOG server for DHCP service? [y/N] N
```

Étape 11 : Ajout de paquets pour les langues : à votre convenance.

Ici, nous resterons en anglais.

```
This version of FOG has internationalization support, would
you like to install the additional language packs? [y/N]
```

Étape 12 : Souhaitez-vous chiffrer les communications ?

Il est bien entendu préférable de chiffrer toutes communications.

Dans cette phase de test, le chiffrage ne sera pas activé ; mais dans le cas d'une entreprise, activez le chiffrage.

```
Using encrypted connections is state of the art on the web and we
encourage you to enable this for your FOG server. But using HTTPS
has some implications within FOG, PXE and fog-client and you want
to read https://wiki.fogproject.org/HTTPS before you decide!
Would you like to enable secure HTTPS on your FOG server? [y/N] N
```

Étape 13 : Demande de création de certificat concernant votre machine.

Comme pour l'étape 12, pas d'activation pour la phase de test, mais ce sera la même recommandation dans le cas d'une entreprise.

```
Which hostname would you like to use? Currently is: debian
Note: This hostname will be in the certificate we generate for your
FOG webserver. The hostname will only be used for this but won't be
set as a local hostname on your server!
Would you like to change it? If you are not sure, select No. [y/N] N
```

Étape 14 : Vous trouverez, par la suite, un compte rendu de l'ensemble de votre configuration. Si vous êtes d'accord, tapez « ***Y*** » puis « ***Entrée*** ».

Notez bien les informations qui sont affichées ici : vous en aurez besoin pour la configuration DHCP sur Windows Server.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
  ######################################################################
  #     FOG now has everything it needs for this setup, but please     #
  #   understand that this script will overwrite any setting you may   #
  #   have setup for services like DHCP, apache, pxe, tftp, and NFS.   #
  ######################################################################
  # It is not recommended that you install this on a production system #
  #        as this script modifies many of your system settings.       #
  ######################################################################
  #             This script should be run by the root user.            #
  #      It will prepend the running with sudo if root is not set      #
  ######################################################################
  #            Please see our wiki for more information at:            #
  ######################################################################
  #             https://wiki.fogproject.org/wiki/index.php             #
  ######################################################################

* Here are the settings FOG will use:
* Base Linux: Debian
* Detected Linux Distribution: Debian GNU/Linux
* Interface: ens33
* Server IP Address: 192.168.20.150
* Server Subnet Mask: 255.255.255.0
* Server Hostname: debian
* Installation Type: Normal Server
* Internationalization: 0
* Image Storage Location: /images
* Using FOG DHCP: No
* DHCP will NOT be setup but you must setup your
| current DHCP server to use FOG for PXE services.

* On a Linux DHCP server you must set: next-server and filename

* On a Windows DHCP server you must set options 066 and 067

* Option 066/next-server is the IP of the FOG Server: (e.g. 192.168.20.150)
* Option 067/filename is the bootfile: (e.g. undionly.kpxe)


* Are you sure you wish to continue (Y/N) Y
```

Étape 15 : L'installation démarre, patientez jusqu'à la fin de celle-ci.

```
* Installation Started

* Testing internet connection.................................Done
* Adjusting repository (can take a long time for cleanup).....OK
* Preparing Package Manager..................................OK
* Packages to be installed:

        apache2 bc build-essential cpp curl g++ gawk gcc genisoimage git gzip htmldoc isolinux lftp libapache2-
mod-php7.3 libc6 libcurl4 liblzma-dev m4 mariadb-client mariadb-server net-tools nfs-kernel-server openssh-serv
er php7.3 php7.3-bcmath php7.3-cli php7.3-curl php7.3-fpm php7.3-gd php7.3-json php7.3-ldap php7.3-mbstring php
7.3-mysql php7.3-mysqlnd php-gettext sysv-rc-conf tar tftpd-hpa tftp-hpa unzip vsftpd wget xinetd zlib1g


* Skipping package:   apache2.................................(Already Installed)
* Skipping package:   bc.....................................(Already Installed)
* Installing package: build-essential........................
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Il est important, pendant cette installation, de garder un œil dessus afin d'avoir un retour sur l'état actuel. Ceci vous permettra aussi de vérifier s'il y a des erreurs pendant cette installation.

Si vous notez des erreurs lors de l'installation, il vous sera fortement recommandé de procéder à leurs résolutions avant d'aller plus loin.

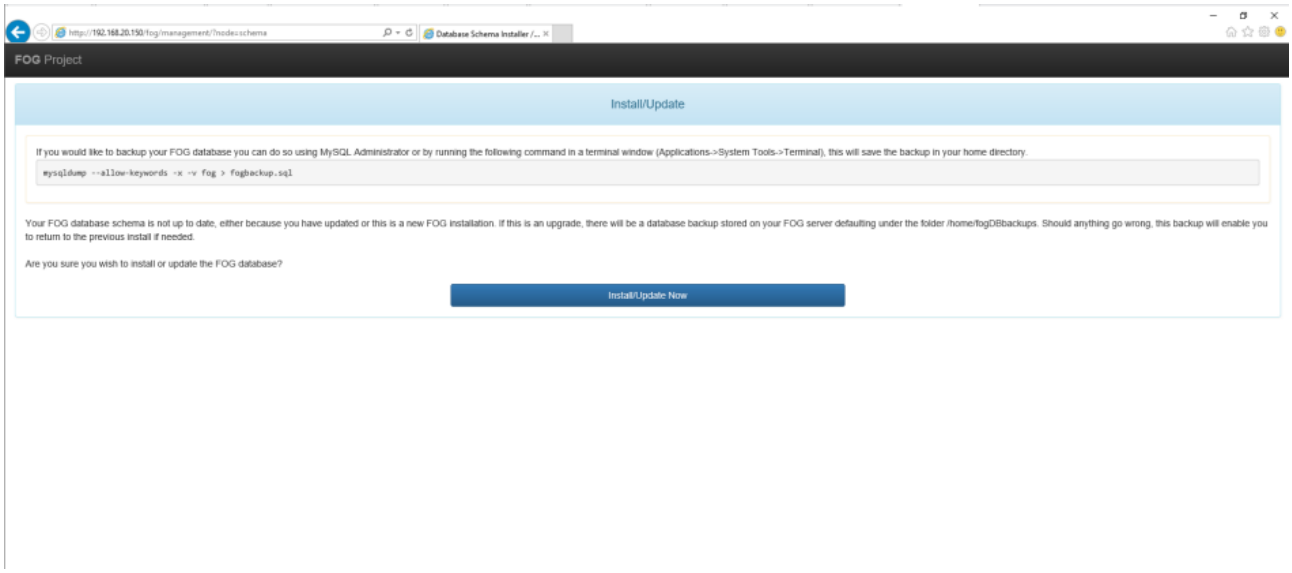
```
* Skipping package:   apache2.................................(Already Installed)
* Skipping package:   bc.....................................(Already Installed)
* Installing package: build-essential........................OK
* Skipping package:   cpp....................................(Already Installed)
* Installing package: curl...................................OK
* Skipping package:   g++....................................(Already Installed)
* Installing package: gawk...................................OK
* Skipping package:   gcc....................................(Already Installed)
* Installing package: genisoimage............................OK
* Installing package: git....................................OK
* Skipping package:   gzip...................................(Already Installed)
* Installing package: htmldoc................................OK
* Installing package: isolinux...............................OK
* Installing package: lftp...................................OK
* Installing package: libapache2-mod-php7.3..................
```

B. Paramétrage de FOG

Nous allons maintenant aller sur une machine virtuelle. Dans notre cas, nous choisissons mon Windows Server 2016.

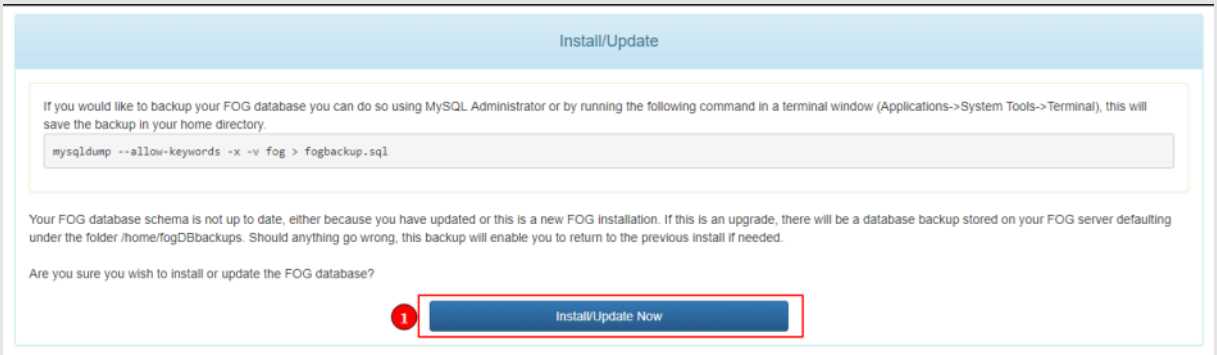
Vous pouvez, bien entendu, prendre une autre VM. Du moment que vous êtes sur le même réseau, il vous suffira d'ouvrir une fenêtre de navigation (Edge, Firefox, Chrome, etc.) et de taper l'adresse du serveur FOG (adresse serveur correspondant à vos paramétrages).

`http://192.168.20.150/fog/management`

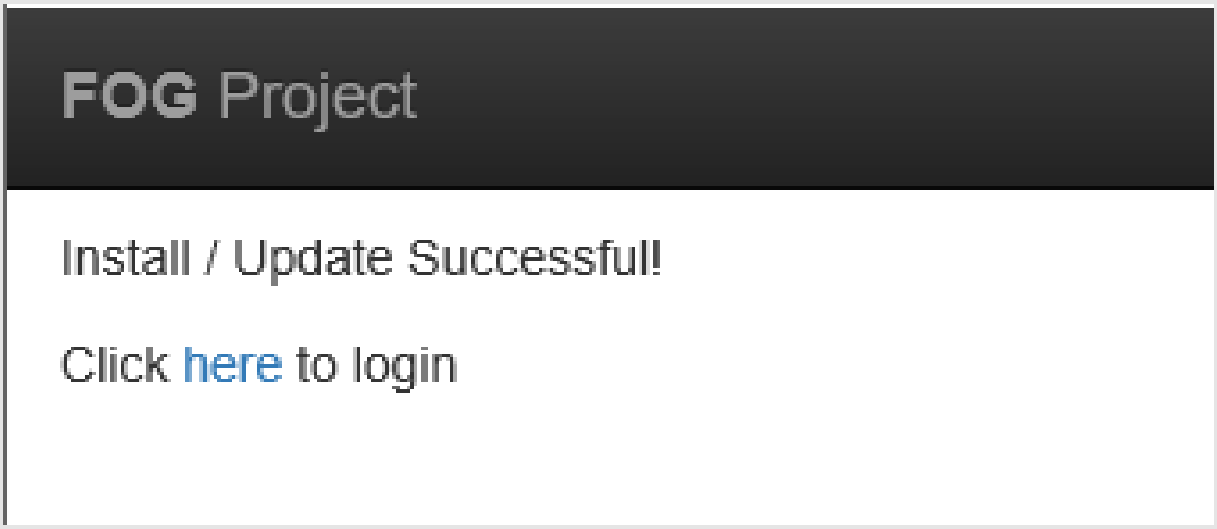


Méthode

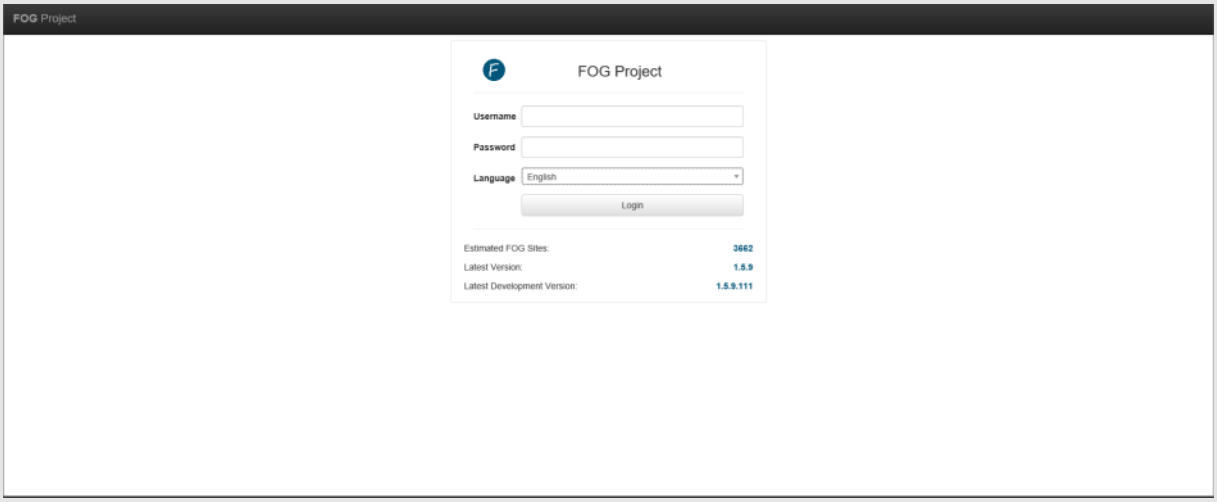
Étape 1 : Une fois la fenêtre ouverte dans le navigateur, cliquez sur « ***Install/Update Now*** ».



Étape 2 : Si le résultat est bon, vous obtiendrez un message de validation de cette opération.



Étape 3 : Suivez les instructions et cliquez sur « ***Here*** » pour arriver à votre espace de connexion. Vous devez avoir une fenêtre de connexion qui s'ouvre.



Étape 4 : Retournez sur la VM où le serveur FOG est installé et finalisez l'installation en appuyant sur « ***Entrée*** ».

Patientez jusqu'à la fin de l'opération.

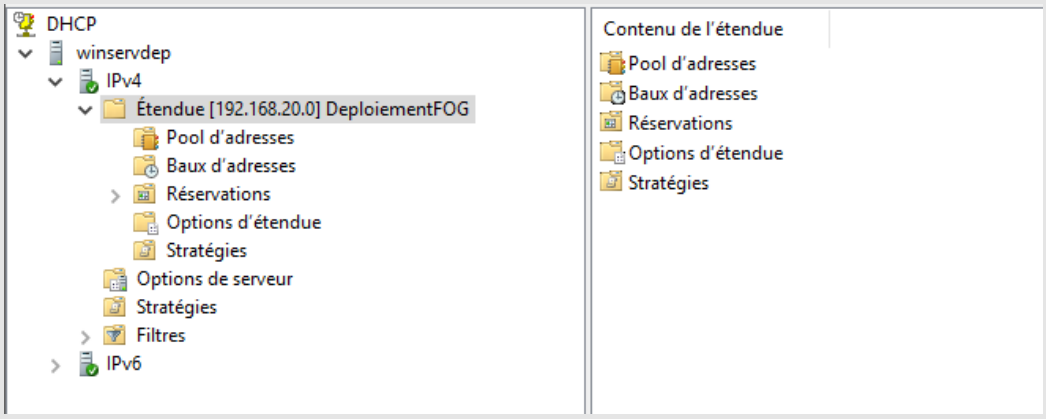
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
* Downloading kernel, init and fog-client binaries.............Done
* Copying binaries to destination paths.......................OK
* Enabling apache and fpm services on boot....................OK
* Creating SSL CA.............................................OK
* Creating SSL Private Key....................................OK
* Creating SSL Certificate....................................OK
* Creating auth pub key and cert..............................OK
* Resetting SSL Permissions...................................OK
* Setting up Apache virtual host (no SSL).....................OK
* Starting and checking status of web services................OK
* Changing permissions on apache log files....................OK
* Backing up database.........................................Done

* You still need to install/update your database schema.
* This can be done by opening a web browser and going to:

  http://192.168.20.150/fog/management

* Press [Enter] key when database is updated/installed.
```

Étape 5 : Bien lire les informations qui vous sont présentées, ceci vous servira pour la suite.

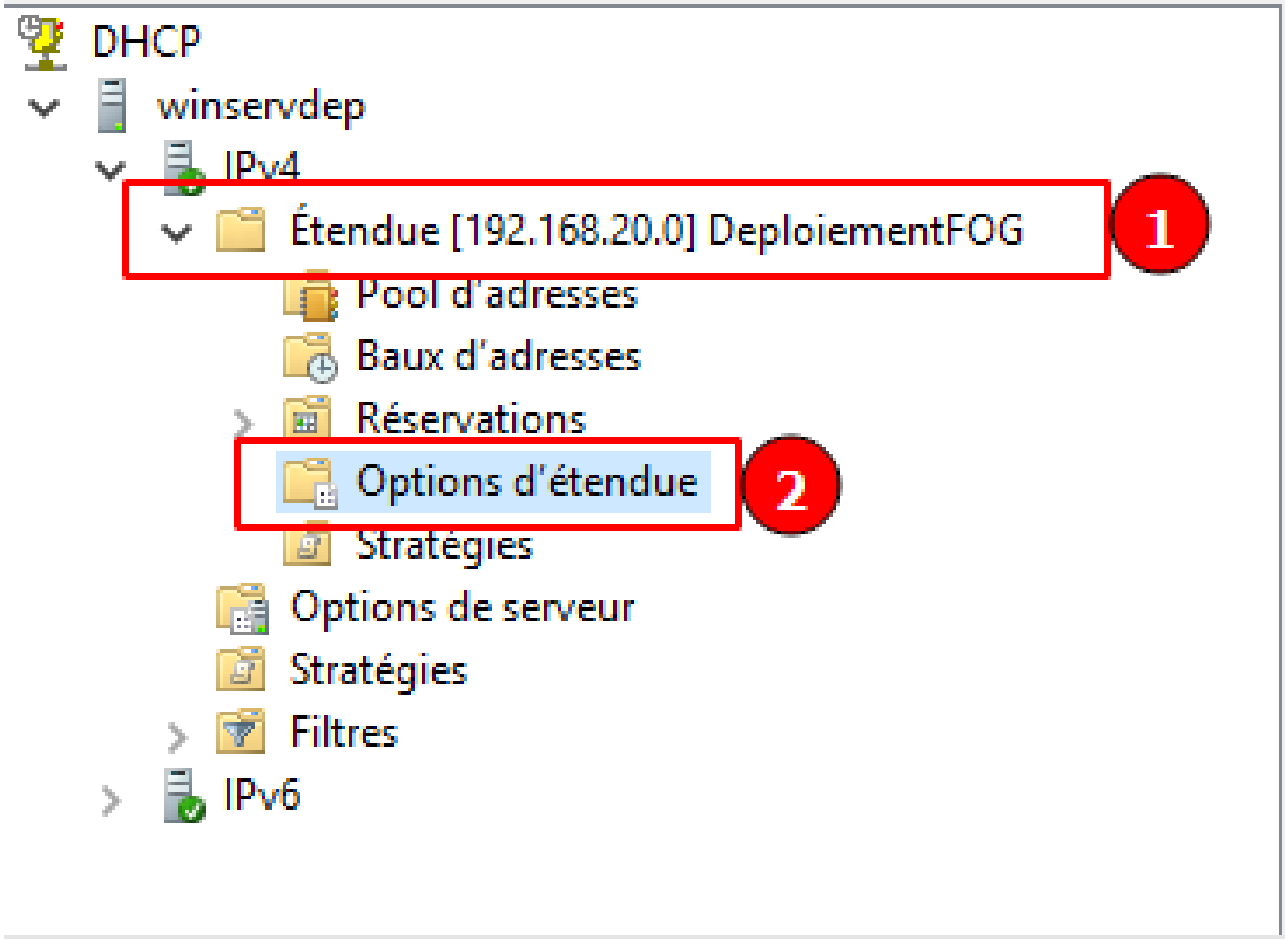
```
* Setup complete

  You can now login to the FOG Management Portal using
  the information listed below.  The login information
  is only if this is the first install.

  This can be done by opening a web browser and going to:

  http://192.168.20.150/fog/management

  Default User Information
  Username: fog
  Password: password

* Changed configurations:

  The FOG installer changed configuration files and created the
  following backup files from your origional files:
  * /etc/vsftpd.conf <=> /etc/vsftpd.conf.1631196350
  * /etc/exports <=> /etc/exports.1631196350

root@debian:/tmp/fogproject-1.5.9/bin#
```

Étape 6 : Avant de poursuivre sur FOG, nous allons paramétrer le serveur DHCP sur Windows Server. Ouvrez le « ***Gestionnaire DHCP*** ».

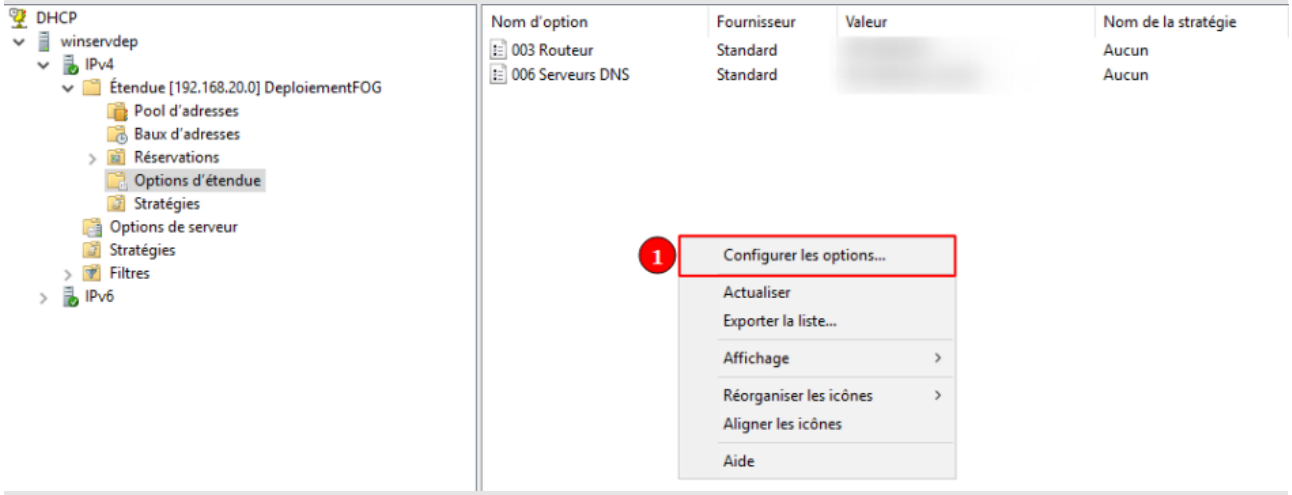


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Étape 7 : Cliquez sur « ***Étendue*** » puis « ***Options d'étendue*** ».



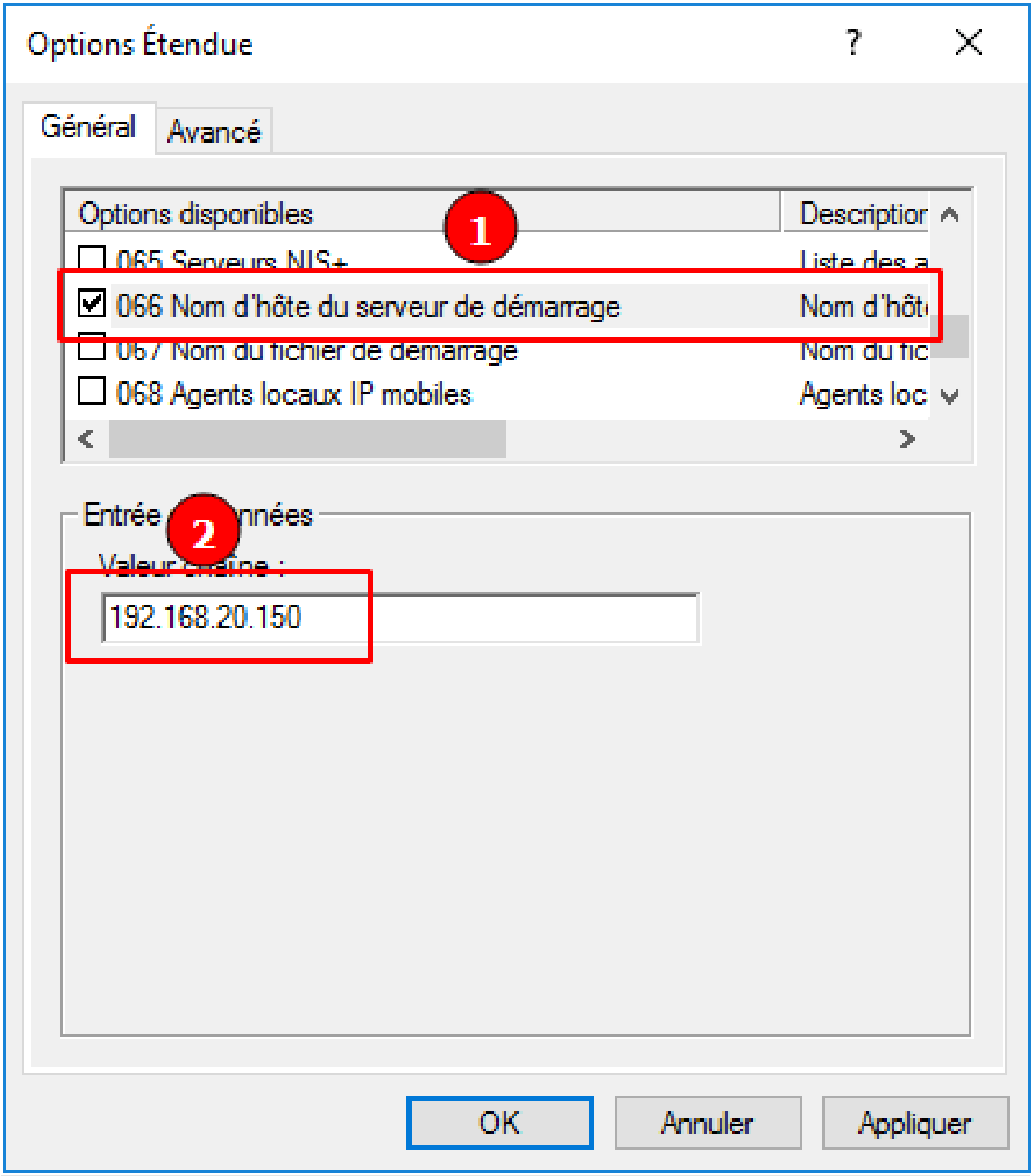
Étape 8 : Dans la partie droite, faites un clic droit, puis « ***Configurer les options*** ».



Étape 9 : Lors de l'installation du serveur FOG, vous avez pris connaissance des informations à saisir ; c'est ici que nous allons le faire.

Descendez à « ***066 Nom d'hôte du serveur de démarrage*** » et saisissez l'adresse IP du serveur FOG.

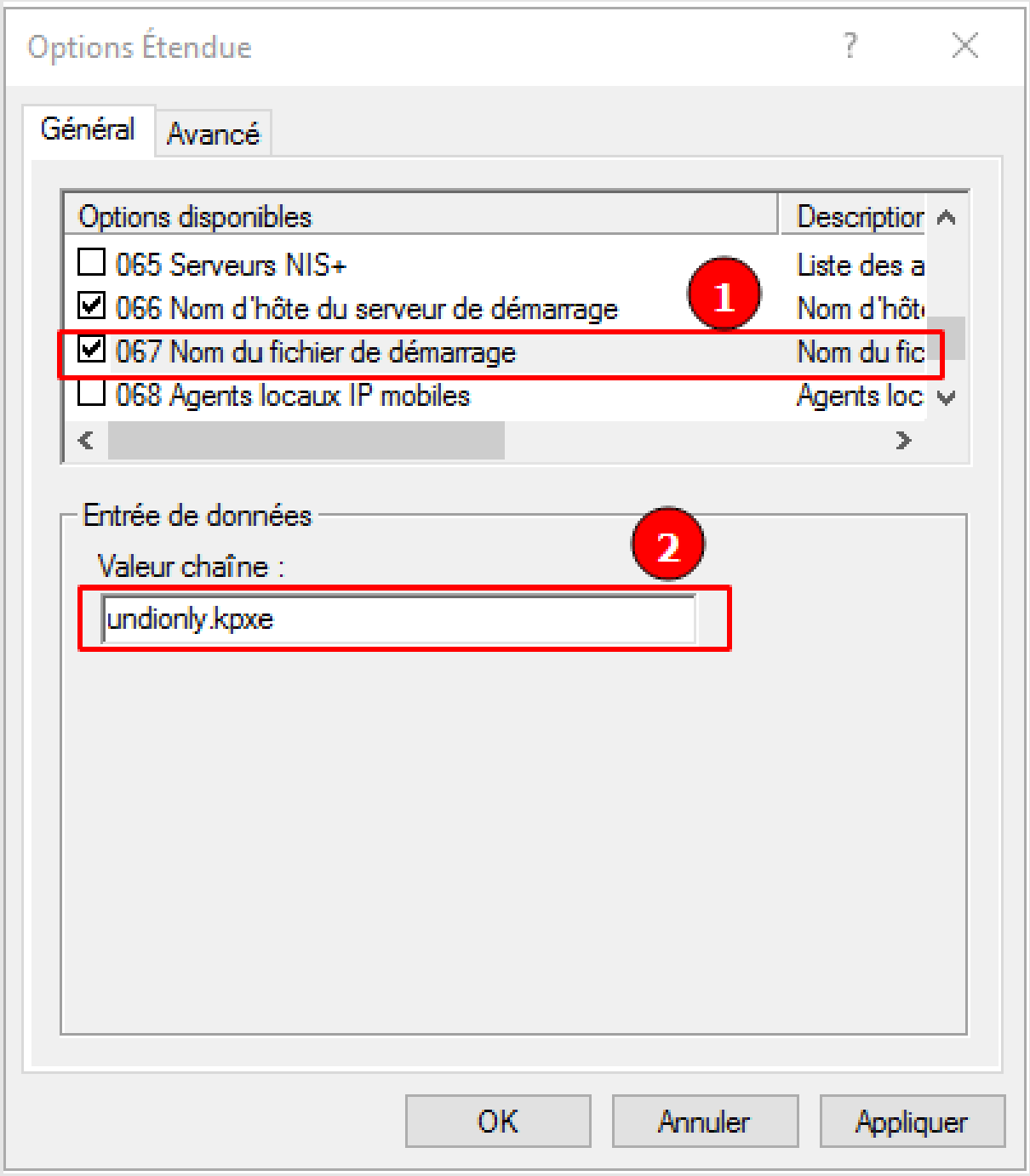
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Étape 10 : Descendez à l'option « ***067 Nom du fichier de démarrage*** » et saisissez le nom du fichier.

Ici, il se nomme « ***undionly.kpxe*** ».

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Étape 11 : Une fois ces deux lignes saisies, cliquez sur « ***Appliquer*** » et « ***OK*** ».

Vous aurez deux nouvelles lignes supplémentaires à votre récapitulatif : la configuration du serveur DHCP est à présent terminée.

Nom d'option	Fournisseur	Valeur	Nom de la stratégie
003 Routeur	Standard		Aucun
006 Serveurs DNS	Standard		Aucun
066 Nom d'hôte du serveur de démarrage	Standard	192.168.20.150	Aucun
067 Nom du fichier de démarrage	Standard	undionly.kpxe	Aucun

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Attention

Une fois le paramétrage dans le serveur DHCP terminé, n'oubliez pas de le faire redémarrer et de vous assurer qu'il est bien fonctionnel (voyant vert).

C. Capture de l'image de Windows 7 pour le déploiement

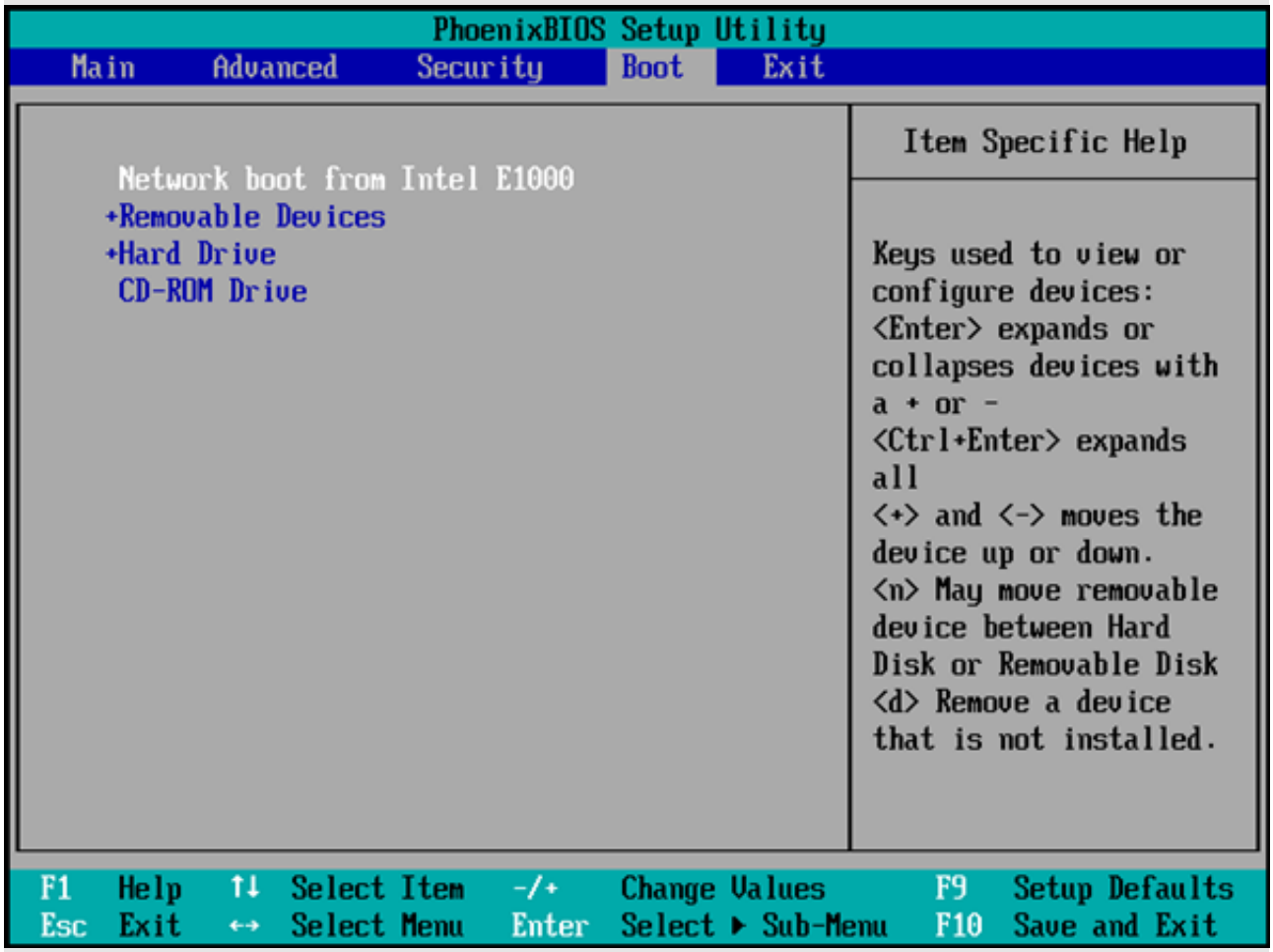
Nous allons à présent aller sur la machine cliente qui va servir de « *modèle* » pour la capture de l'image et devenir, par la suite, le ***Master de déploiement***.

Pour cette VM, il s'agit d'une machine Windows 7 qui servira de test.

Méthode

Étape 1 : Lancez votre VM Win7 et entrez dans le BIOS pour le faire booter sur le réseau, via PXE.

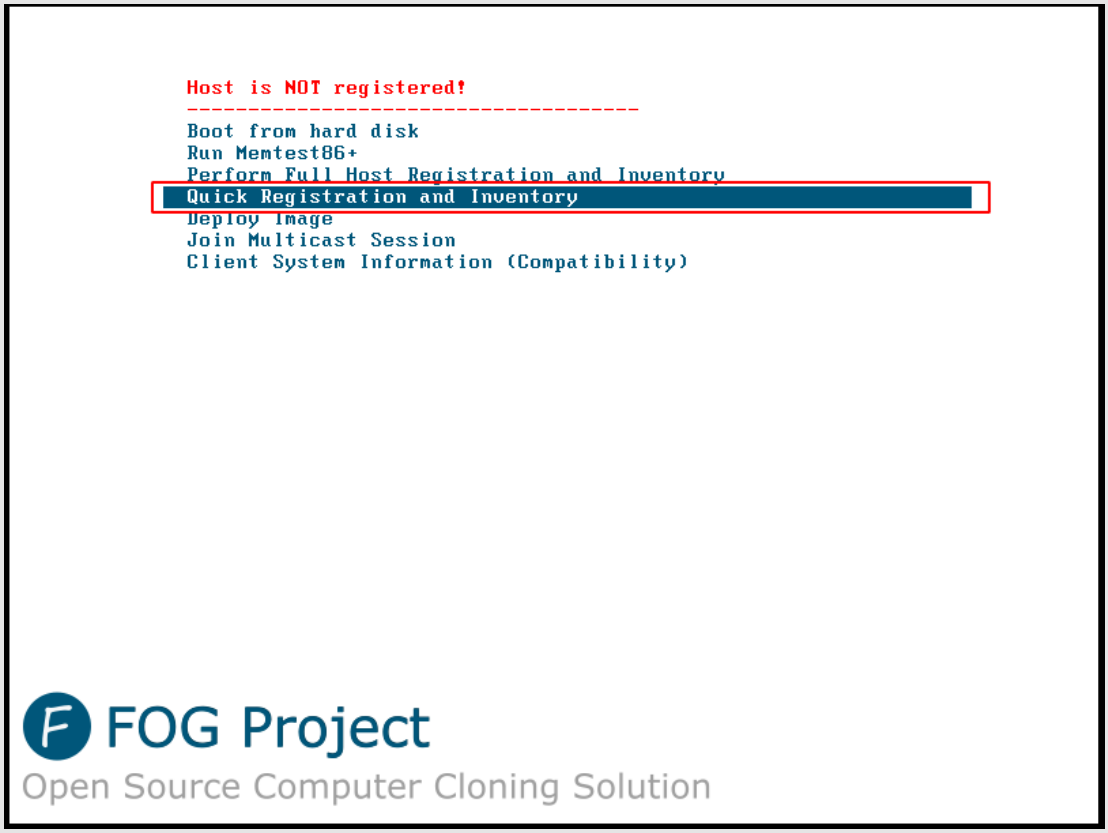
Enregistrez la modification et redémarrez votre VM.



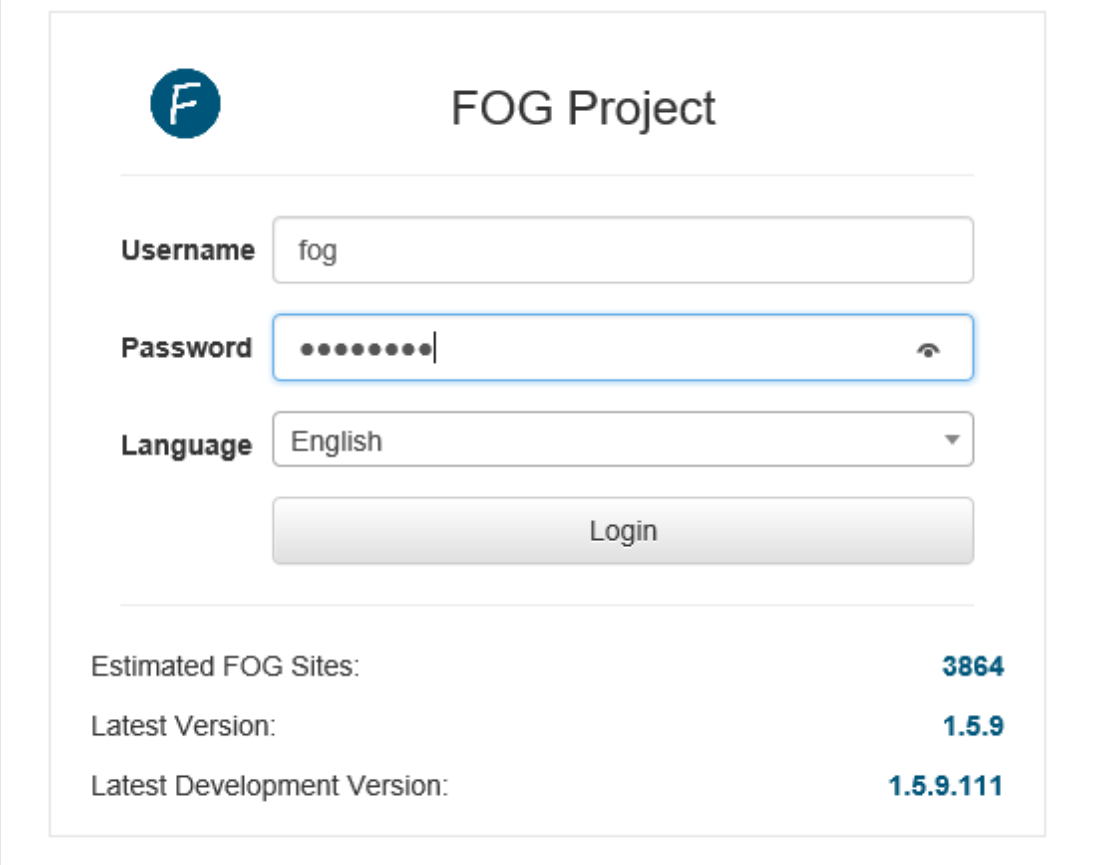
Étape 2 : Vous allez voir apparaître un menu : choisissez « ***Quick Registration and Inventory*** ».

Ceci vous permettra de faire remonter l'image dans le serveur FOG.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

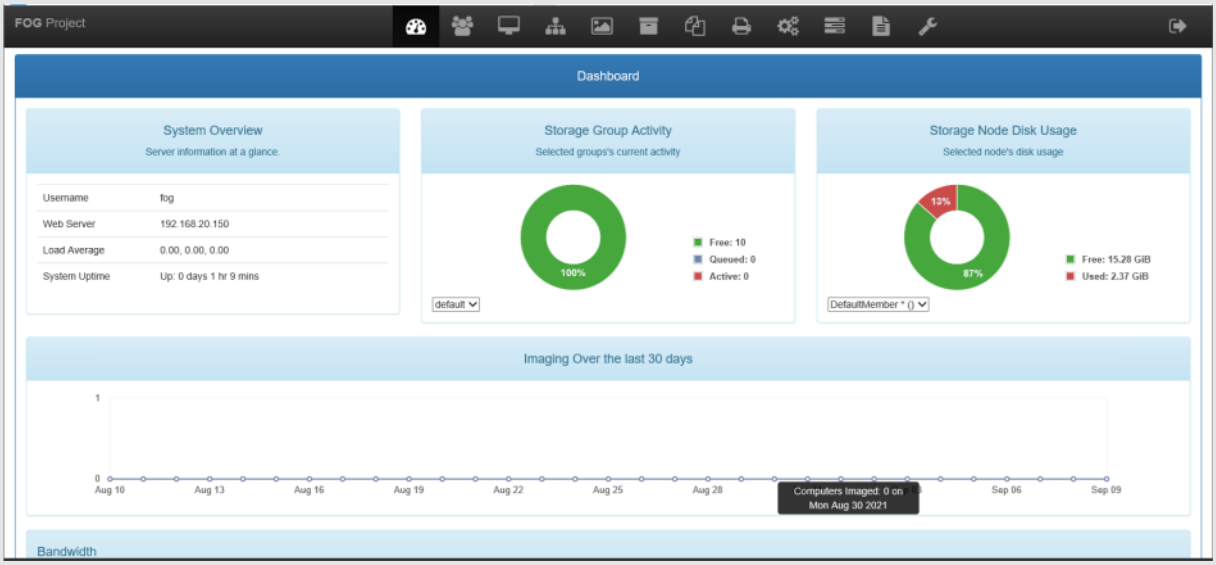


Étape 3 : Nous allons préparer la configuration sur le serveur FOG via le navigateur web, saisir les informations de connexion, puis passer à la configuration.

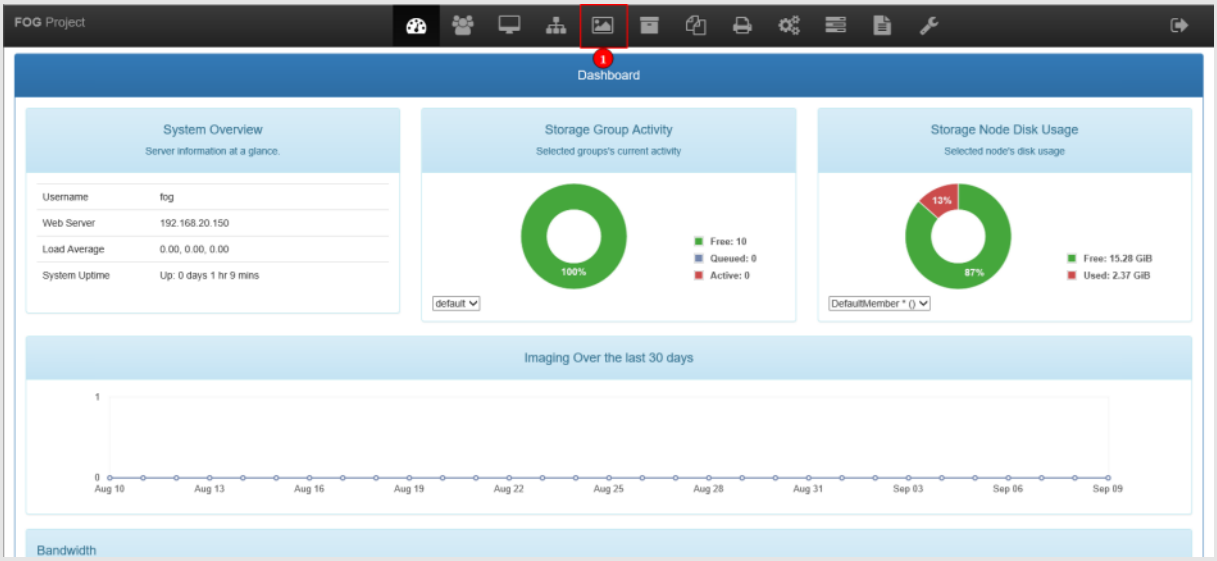


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

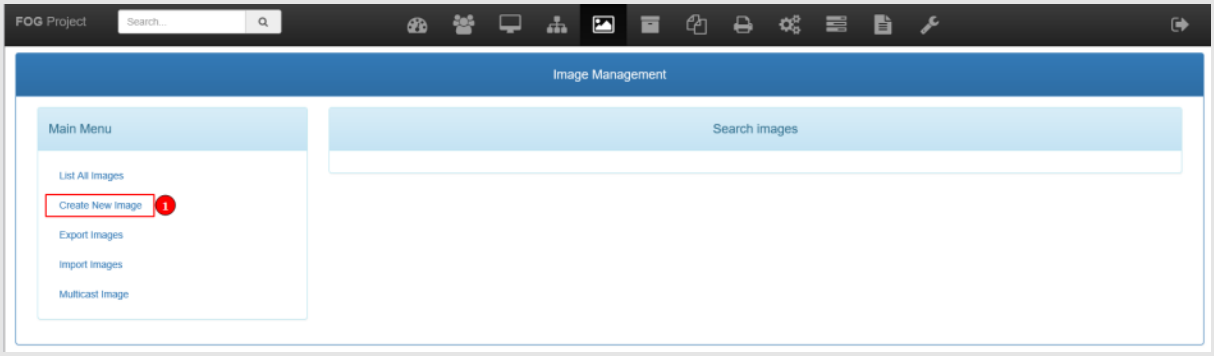
Étape 4 : Vous avez ici le tableau de bord de **FOG Project.**



Étape 5 : Sélectionnez l'onglet « ***Images*** ».

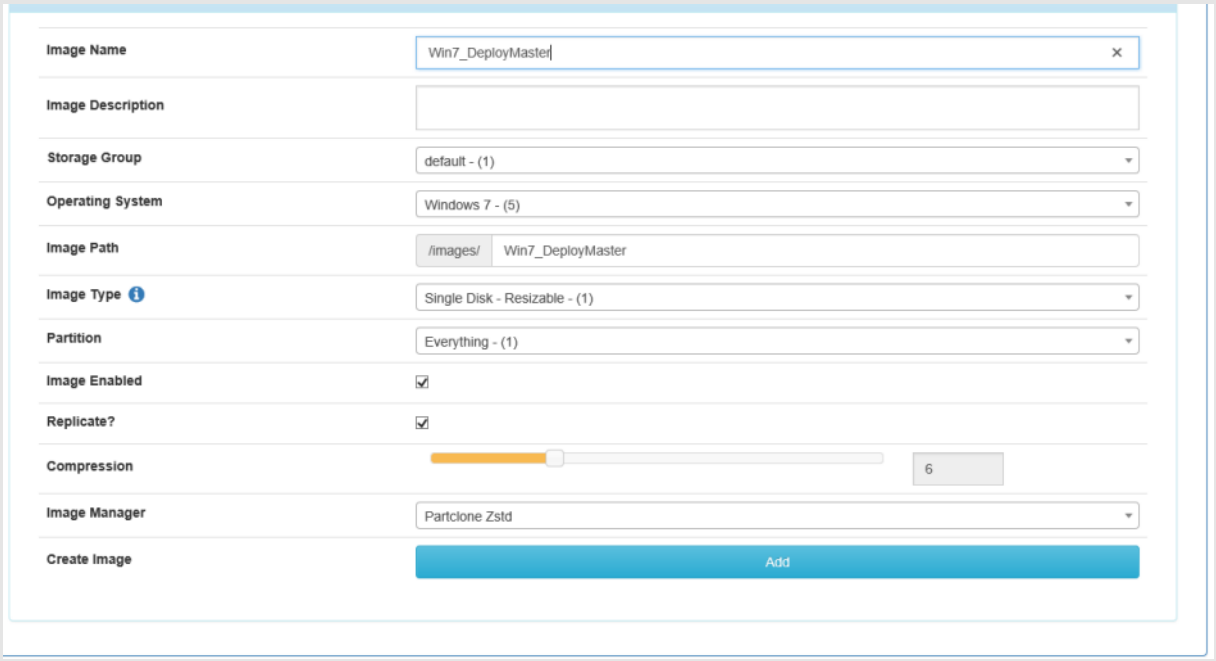


Étape 6 : Cliquez ensuite sur « ***Create a new image*** ».

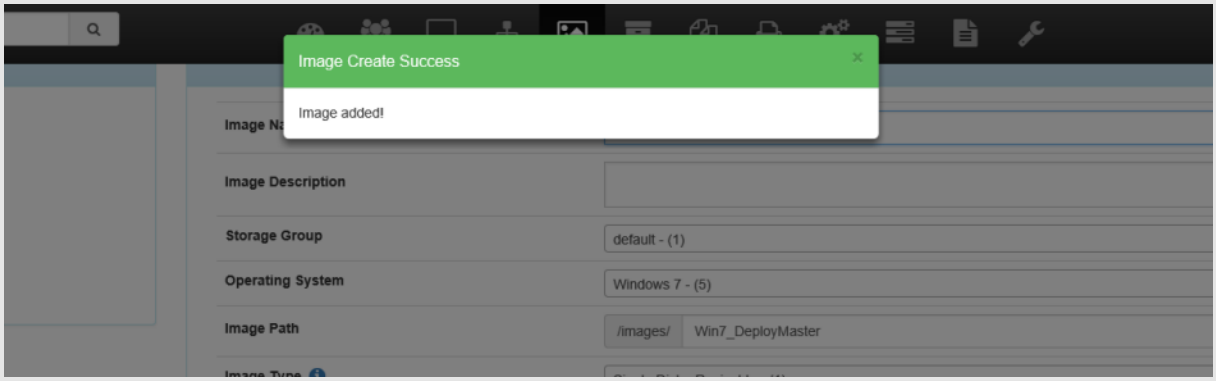


Étape 7 : Ici, vous allez renseigner l'ensemble des éléments se référant à ce master, puis cliquez sur « ***Add*** ».

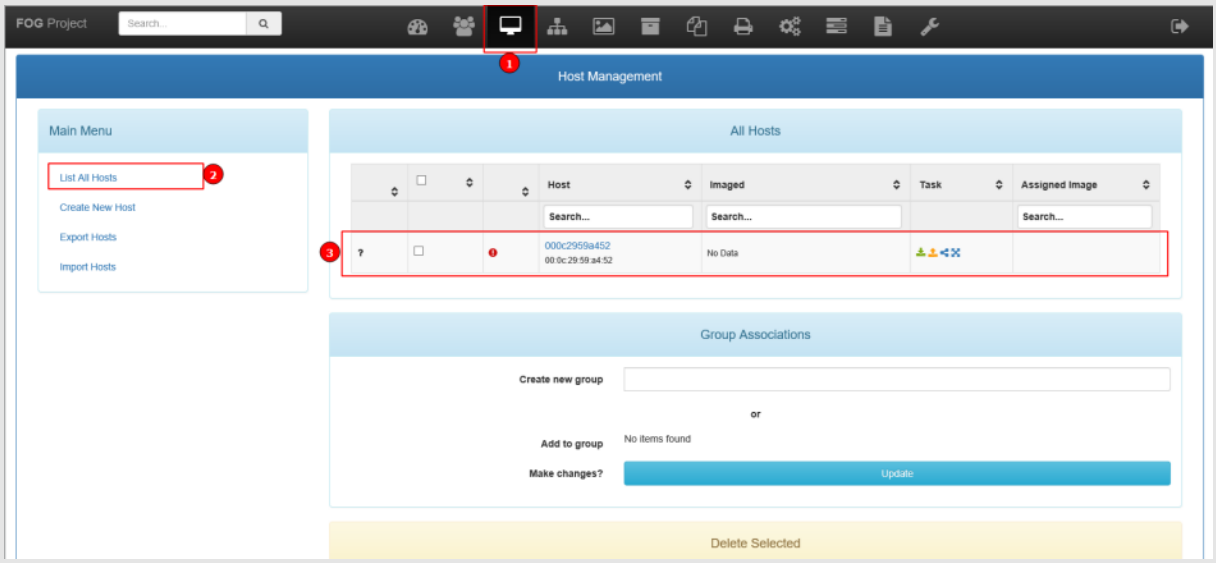
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Étape 8 : Si l'ajout a réussi, vous obtiendrez ce résultat :

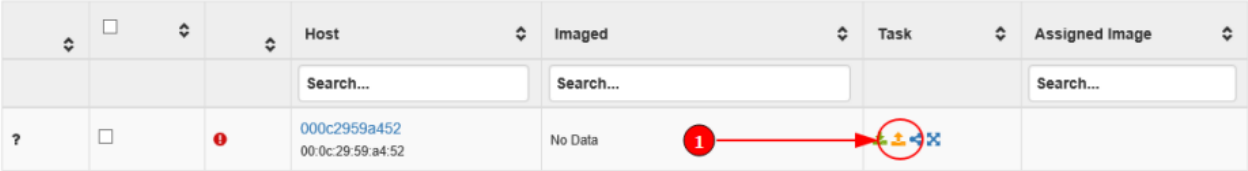


Étape 9 : Cliquez sur « ***Host*** » puis sur « ***List All Hosts*** ». Ceci fera apparaître votre Windows 7, qui servira à la capture.

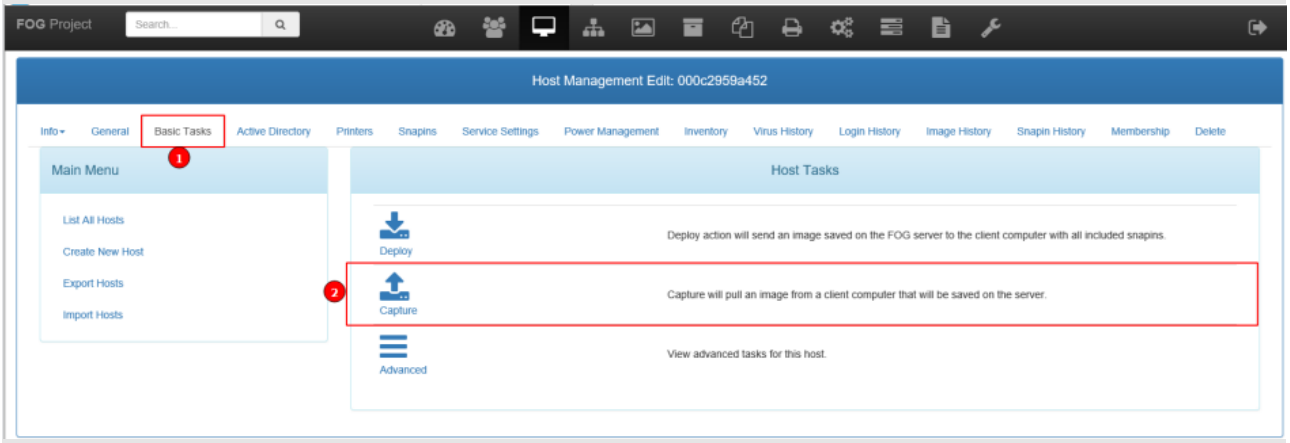


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

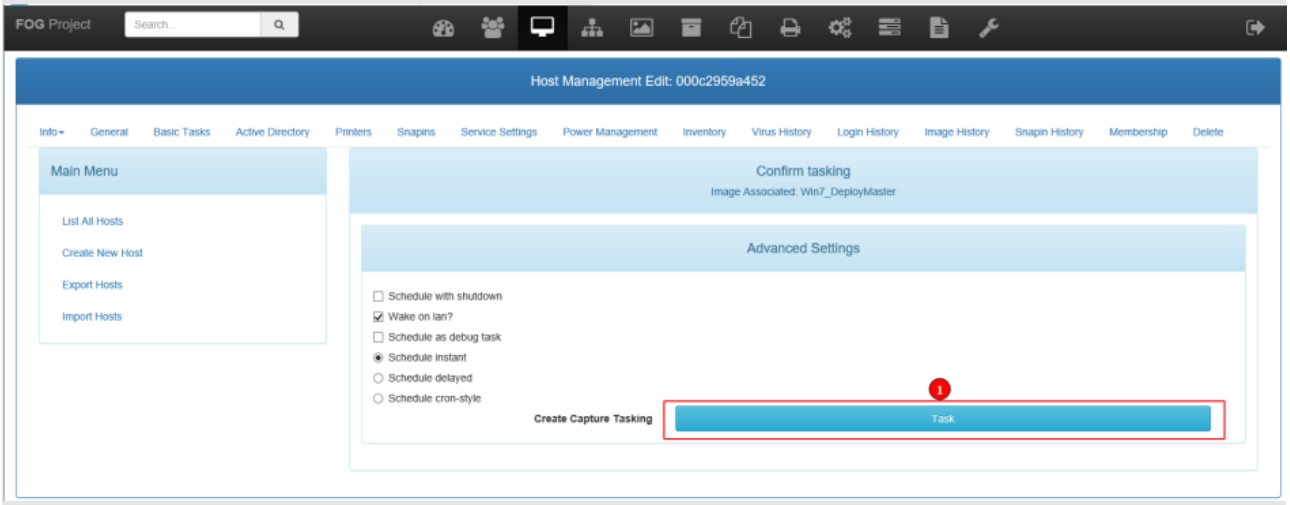
Étape 10 : Cliquez sur « ***Capture*** », une nouvelle fenêtre va s'ouvrir.



Étape 11 : Cliquez sur « ***Basic Task*** » et cliquez ensuite sur « ***Capture*** ».



Étape 12 : Cliquez sur « ***Task*** ».



Étape 13 : Redémarrez votre VM Win7.

La capture doit se lancer automatiquement via l'outil **Partclone**.

Le lancement peut prendre du temps au redémarrage, soyez patient.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Vous devriez avoir ce résultat, si tout est fonctionnel :

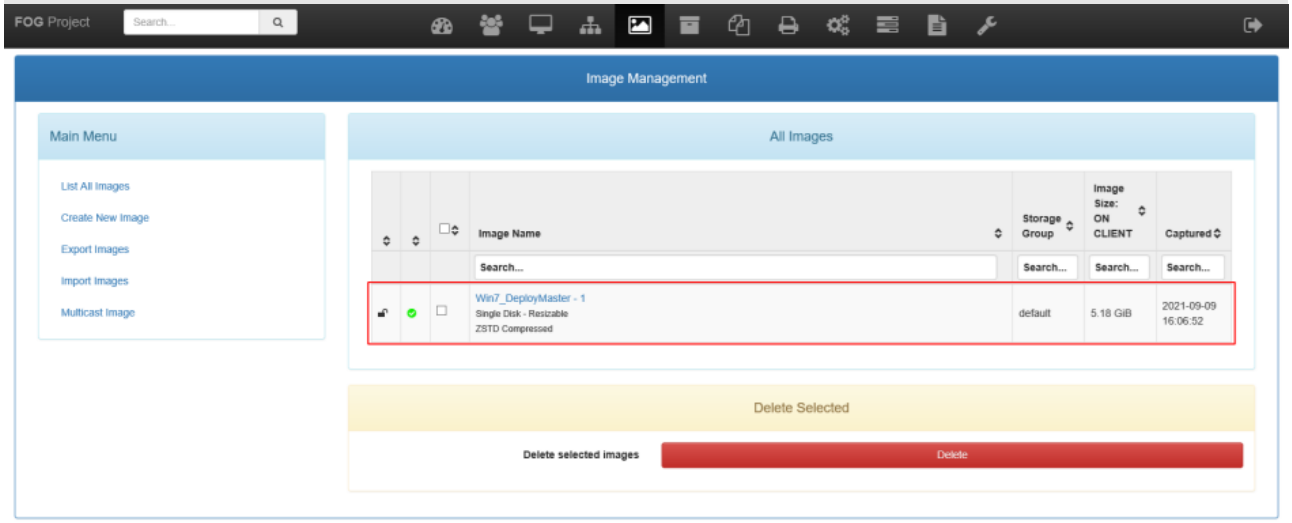
```
* Setting permission on /images/000c2959a452........Done
* Removing any pre-existing files....................Done
* Using Image: Win7_DeployMaster
* Looking for Hard Disk.............................Done
* Reading Partition Tables..........................Done
* Using Hard Disk: /dev/sda
* Now FOG will attempt to capture the image using Partclon
* Checking for fixed partitions.....................Done
* Getting Windows/Linux Partition Count.............Done
* NTFS Partition count of: 1
* EXTFS Partition count of: 0
* Total Partition count of: 1
* Setting up any additional fixed parts
* Mounting partition (/dev/sda1)....................Done
* Saving original partition table...................Done
* Shrinking Partitions on disk
* Clearing part (/dev/sda1).........................Done
* Mounting partition (/dev/sda1)....................Done
* Removing page file................................Done
* Removing hibernate file...........................Done
* Possible resize partition size: 5560296k
* Running resize test /dev/sda1.....................Done
* Resize test was successful
* Resizing filesystem...............................Done
* Resizing partition /dev/sda1......................
```

```
Partclone
Starting to clone device (/dev/sda1) to image (/tmp/pigz1)
note: Storage Location 192.168.20.150:/images/dev/, Image na
me Win7_DeployMaster
Reading Super Block
Calculating bitmap... Please wait...
done!
File system:  NTFS
Device size:    5.6 GB = 1357494 Blocks
Space in use:   5.4 GB = 1323441 Blocks
Free Space:   139.5 MB = 34053 Blocks
Block size:   4096 Byte

Elapsed: 00:00:02 Remaining: 00:04:55   Rate:   1.09GB/min
Current Block: 9343  Total Block: 1357494

Data Block Process:
                                                  0.67%

Total Block Process:
                                                  0.69%
```

Étape 14 : Une fois la capture terminée, revenez sur votre navigateur web pour consulter le serveur FOG.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Allez dans « ***Images*** », puis faites « ***List All Images*** ». Vous verrez donc votre capture réussie.



D. Déploiement d'un master d'installation via le réseau

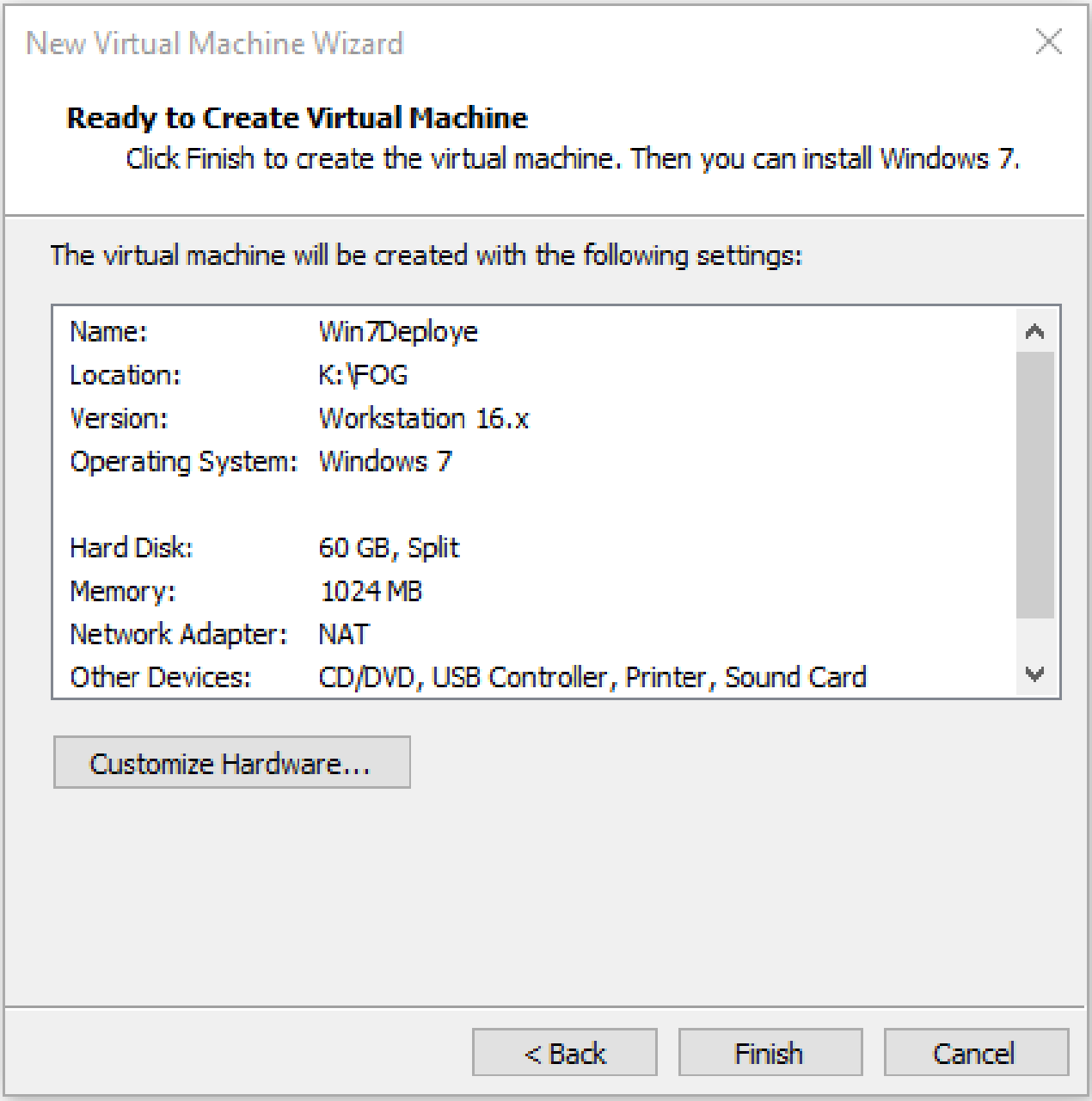
Nous allons désormais voir le déploiement d'un **Master d'installation** (ici, notre Windows 7) via le réseau. Cette intervention, bien que simple et rapide, peut toutefois devenir un calvaire si certaines précautions ne sont pas prises.

- Assurez-vous que l'ordinateur, ou la VM, boote sur le réseau.
- Assurez-vous que l'ensemble des informations soient saisies correctement.
- Adaptez le déploiement du master aux besoins du service concerné (dans une entreprise, si la Comptabilité tourne avec des OS Windows, on ne déploie pas du Linux).
- Assurez-vous que le master est bien fonctionnel et dispose des outils nécessaires pré-installés, en fonction des services à qui il est destiné.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

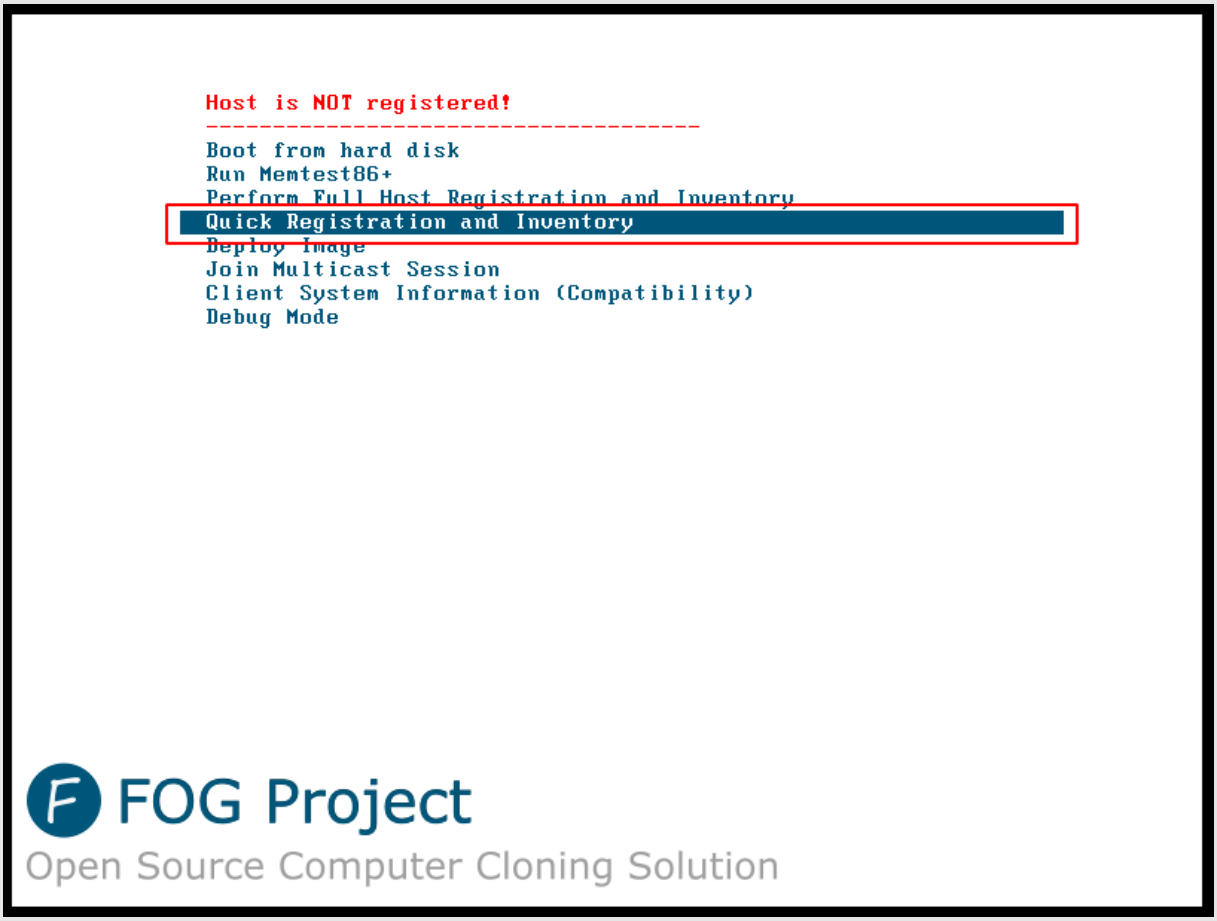
Méthode

Étape 1 : Nous préparons une VM vierge sur **VMWare Workstation**.



Étape 2 : Sur votre VM vierge (préalablement paramétrée pour booter sur le réseau), enregistrez l'hôte sur le serveur.

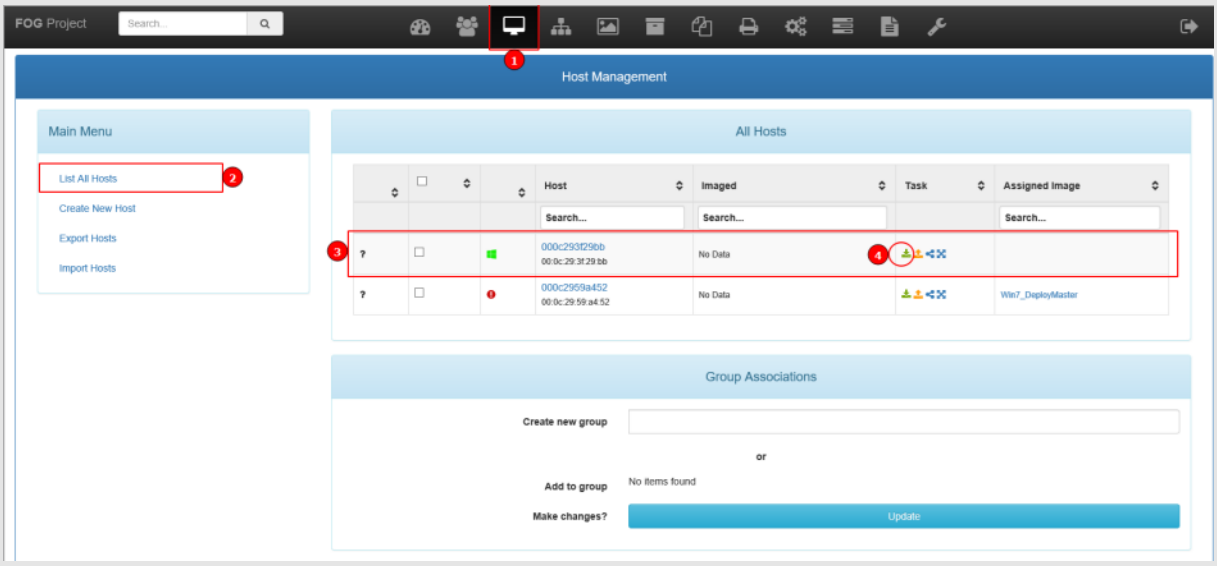
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Étape 3 : Paramétrage sous FOG pour le déploiement.

Ouvrez votre navigateur web et affichez l'interface du serveur FOG.

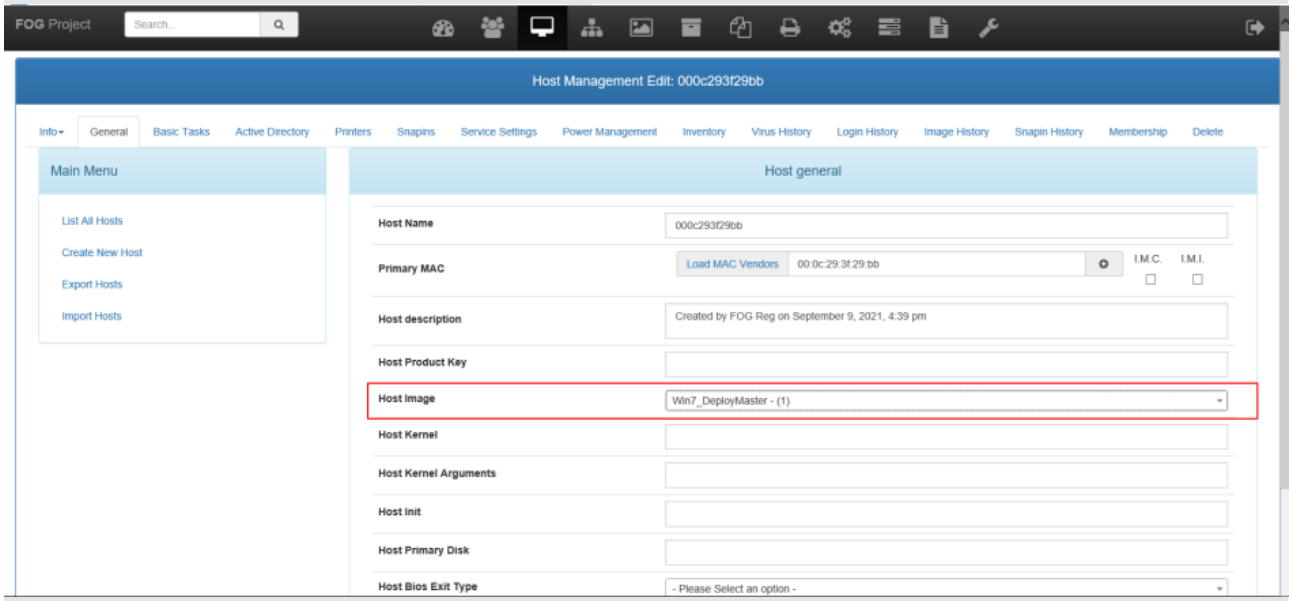
Ensuite, allez dans « ***Hosts*** » → « ***List All Hosts*** » et cliquez sur « ***Deploy*** ».



Étape 4 : Sélectionnez l'image que vous allez installer sur la VM.

Dans notre cas : « ***Win7_DeployMaster*** ».

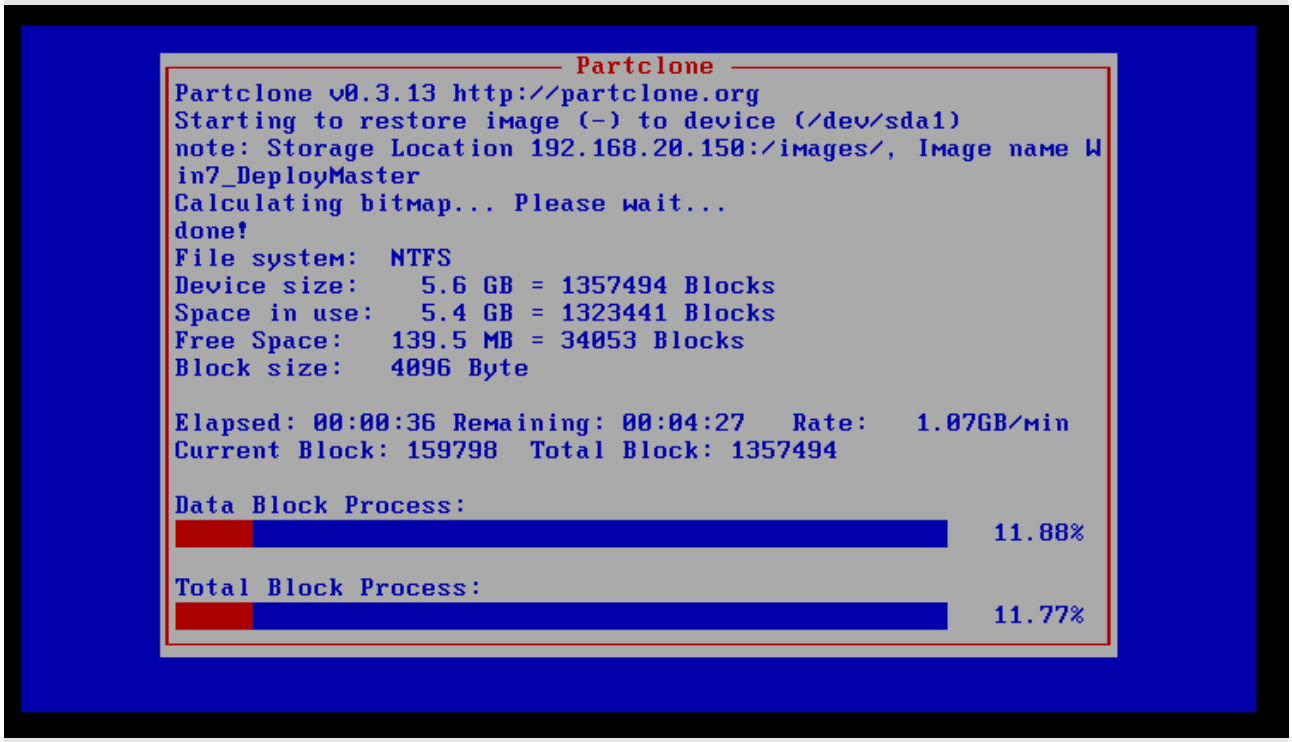
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Étape 5 : Redémarrez votre VM.

Elle se met automatiquement en déploiement via l'outil **Partclone**.

Patientez pendant le déploiement.



Étape 6 : Une fois le déploiement terminé, redémarrez votre VM.

Entrez dans le BIOS et basculez la séquence de boot sur le disque de la VM.

Redémarrez une nouvelle fois et Windows 7 se lancera normalement.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Étape 7 : Félicitations, vous avez déployé votre master sur une VM vierge.

C'est fonctionnel.

Rappel

Pour l'ensemble de cette mise en œuvre, il est important de prendre le temps de bien préparer votre master. Un master bien préparé vous permettra, par la suite, de gagner énormément de temps. Il sera, bien entendu, préférable de procéder à des essais de déploiement dans un labo test, afin de valider le bon fonctionnement de votre serveur FOG, mais aussi de votre master.

IV. Auto-évaluation

Exercice 1 : Quiz

[solution n°1 p.27]

Question 1

Quel logiciel Open Source avons-nous utilisé pour faire nos déploiements ?

- Acronis
- Clonezilla
- FOG
- WDS

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 2

Quel est l'un des avantages de faire un déploiement de master ?

- Il permet un gain de temps et la possibilité de le déployer sur une ou plusieurs machines hôtes simultanément ; une uniformisation des installations sur l'ensemble des postes clients du réseau.
- Il permet de pouvoir envoyer directement l'ensemble des GPO sur les machines hôtes du réseau.
- Il permet de pouvoir se passer des licences d'installation.

Question 3

Quelle étape nous permet de créer un master de déploiement ?

- Le piège
- La saisie
- La capture

Question 4

Pour la capture ou le déploiement d'un master, par quel système passons-nous ?

- LXDE
- XFCE
- PXE

Question 5

Quel type d'OS peut-on déployer avec FOG ?

- Uniquement des OS Windows
- Uniquement des distributions Linux
- Il prend en charge les OS Windows, Linux et MacOS

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

studi

Exercice p. 25 Solution n°1

Question 1

Quel logiciel Open Source avons-nous utilisé pour faire nos déploiements ?

- ○ Acronis
- ○ Clonezilla
- ◉ FOG
- ○ WDS

Nous avons utilisé le logiciel Open Source FOG pour réaliser le déploiement de notre master. En revanche, Acronis, Clonezilla, WDS vous permettront aussi de faire cette même opération.

Question 2

Quel est l'un des avantages de faire un déploiement de master ?

- ◉ Il permet un gain de temps et la possibilité de le déployer sur une ou plusieurs machines hôtes simultanément ; une uniformisation des installations sur l'ensemble des postes clients du réseau.
- ○ Il permet de pouvoir envoyer directement l'ensemble des GPO sur les machines hôtes du réseau.
- ○ Il permet de pouvoir se passer des licences d'installation.

Dans une entreprise, et surtout à votre poste, il est important de pouvoir réduire le temps de travail sur une seule tâche, avec le déploiement d'un master. Non seulement vous pouvez installer un OS sur plusieurs postes clients simultanément, mais vous allez aussi uniformiser vos installations.

Question 3

Quelle étape nous permet de créer un master de déploiement ?

- ○ Le piège
- ○ La saisie
- ◉ La capture

La capture est l'étape permettant de capturer l'image de l'OS en l'état actuel de son fonctionnement (applications installées, paramétrages, mises à jour, etc.)

Question 4

Pour la capture ou le déploiement d'un master, par quel système passons-nous ?

- ○ LXDE
- ○ XFCE
- ◉ PXE

Lors de la capture ou du déploiement, nous passons par le réseau via le boot PXE.

PXE pour Pré-boot eXecution Environment, cela permettra à vos postes clients de démarrer directement sur le réseau. Utile pour le déploiement, mais aussi pour les réseaux clients légers.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 5

Quel type d'OS peut-on déployer avec FOG ?

- ○ Uniquement des OS Windows
- ○ Uniquement des distributions Linux
- ◉ Il prend en charge les OS Windows, Linux et MacOS

FOG, comme d'autres outils de déploiement, prend en charge les OS Windows, Linux et MacOS sans distinction.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite